

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024

QUESTIONNAIRE

Date :	03.06.24	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG
					Numéro du candidat :

Question théorique

2 + 2 = 4 points

Démontrer les propriétés suivantes :

Si a est un réel strictement positif distinct de 1, alors,

1) pour tous réels x et y strictement positifs,

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

2) pour tout réel x strictement positif et pour tout réel r ,

$$\log_a x^r = r \log_a x$$

Question 1

(4 + 4 + 4 + 3) + 5 = 20 points

1) Soit f la fonction définie par

$$f(x) = -(x + 3)^2 e^{-3-x}$$

et soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.

- Déterminer le domaine de définition et étudier le comportement asymptotique de f .
- Montrer que la dérivée de f est donnée par :

$$f'(x) = (x^2 + 4x + 3)e^{-3-x}$$

Établir le tableau de variation de f et préciser les extrema éventuels.

- Calculer la dérivée seconde de f , étudier la concavité de $\mathcal{C}_f$ et préciser les coordonnées des points d'inflexion éventuels.
- Représenter graphiquement $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé du plan d'unité 2 cm en indiquant tous les éléments importants (asymptotes, extrema et points d'inflexion éventuels).

2) Calculer la valeur exacte et une valeur approchée au centième près de l'aire A de la partie du plan délimitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -3$ et $x = -1$.

Question 2

4 + 4 + 6 = 14 points

- 1) Calculer la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{7x-1}{7x+1} \right)^{7x}$$

- 2) Résoudre l'équation suivante dans
- $\mathbb{R}$
- :

$$7^x - 7^{-x} = 7(1 + 7^{-x})$$

- 3) Résoudre l'inéquation suivante dans
- $\mathbb{R}$
- :

$$1 + \log_{\frac{1}{7}}(x+2) \leq \log_7(2x-1) - \log_{\sqrt{7}}(2-x)$$

Question 3

5 + 3 = 8 points

Soit la fonction f définie par

$$f(x) = 3 - x - \ln \frac{x-3}{x+3}$$

et soit C_f sa courbe représentative.

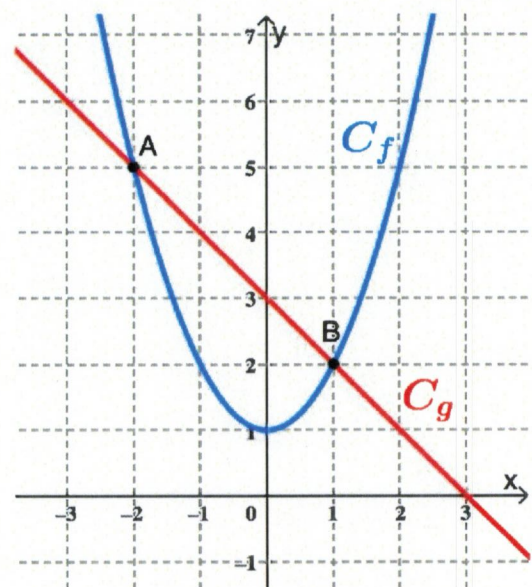
- Déterminer le domaine de définition de f puis étudier le comportement asymptotique de f au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.
- Étudier la position relative de C_f par rapport à ses asymptotes horizontales ou obliques éventuelles.

Question 4

4 points

En utilisant les informations de la figure, calculer la valeur exacte du volume $\mathcal{V}$ du solide engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la surface fermée délimitée par les représentations graphiques C_f et C_g des fonctions f et g définies par :

$$f(x) = x^2 + 1 \quad \text{et} \quad g(x) = 3 - x$$



Question 5**(3 + 4) + 3 = 10 points**

- 1) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}\right\}$ par :

$$f(x) = \frac{36x^2 - 3x - 1}{27x^3 + 9x^2 + 3x + 1}$$

- a) Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{3}\right\}$:

$$f(x) = \frac{ax + b}{9x^2 + 1} + \frac{c}{3x + 1}$$

- b) En déduire la valeur exacte de l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{36x^2 - 3x - 1}{27x^3 + 9x^2 + 3x + 1} dx$$

- 2) Déterminer l'intégrale indéfinie suivante :

$$\int (\cos^2 x - \sin^2 x)(1 - \sin 2x)^3 dx$$

Formules trigonométriques

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$		
$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$	$\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\sin(\pi - x) = \sin x$ $\cos(\pi - x) = -\cos x$ $\tan(\pi - x) = -\tan x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$ $\cos(\pi + x) = -\cos x$ $\tan(\pi + x) = \tan x$	$\sin(-x) = -\sin x$ $\cos(-x) = \cos x$ $\tan(-x) = -\tan x$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$	
$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$	$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$ $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$	
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ $\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$	$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ $\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$	$\cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$	
$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$ $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$	$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p + q)}{\cos p \cos q}$ $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p - q)}{\cos p \cos q}$	
$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x + y) + \sin(x - y)]$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x + y) + \cos(x - y)]$ $\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x - y) - \cos(x + y)]$		